3.0 முன்னுரை

முந்தைய பாடத்தில், தரவுகளின் பல்வேறு வகைகளையும், அவற்றைச் சேகரிக்கும் முறைகளைப் பற்றியும் அறிந்தோம். மேலும் முழுமைக் கணக்கெடுப்பு முறை மாதிரிக் கணக்கெடுப்பு முறை பற்றியும் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விரிவாகக் கற்றோம். இங்கு சேகரிக்கப்படும் விவரங்களைத் தரவுகள் என்று கூறுகிறோம். தரவு என்பது தொடர்புடைய விவரங்களின் தொகுப்பு ஆகும். பல சமயங்களில், தரவுகள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாகவும் பன்முகத் தன்மை பெற்றதாகவும் காணப்படும். அந்நிலையில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளை முறையாக வகைப்படுத்தும்போது, நல்ல புரிதலோடு, புள்ளியியல் பகுப்பாய்வுக்கும் பயன்படுத்த முடிகிறது. இங்கு வகைப்படுத்துதல் பற்றி இனி விரிவாகக் காண்போம்.

3.1 தரவுகளை வகைப்படுத்துதல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சில ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே உலகத்துப் பொருள்களைத் தொல்காப்பியர் உயர்திணை, அஃறிணை என இரண்டாக வகைப்படுத்தினார். உயிர்களை அவற்றுக்குள்ள அறிவின் படி ஆறாக வகைப்பாடு செய்துள்ளார்.

எந்த வகையிலும் தொகுக்கப்படாத மற்றும் வரிசைப்படுத்தப்படாத தரவுகள் செப்பனிடப்படா தரவுகள் (raw data) எனப்படும். அவை, கையாள்வதற்கு எண்ணிக்கையில் அதிகமாகவும் பன்முகத்தன்மை பெற்றதாகவும் இருக்கும். எனவே அவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் தொகுக்கப்படவேண்டியது அவசியமாகிறது. செப்பனிடப்படா விவரங்களில் உள்ள தகவல்களை எண்களைப் பொருத்தோ பண்புகளைப் பொருத்தோ அமைக்கப்படுவதை வரிசை (array) என்கிறோம். குறிப்பாக அவற்றை ஏறுவரிசையிலோ, இறங்குவரிசையிலோ அமைப்பதைத் தொடர்புடைய வரிசை (ordered array) என்கிறோம். தொகுக்கப்படா விவரங்களைக் கொண்டு முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பது கடினம். எனவே அந்த விவரங்கள் சுருக்கமாகவும் ஒரே வகை பண்புகளைக் கொண்டு வகைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருந்தால் பகுப்பாய்வுக்கும், கருத்தாய்வு செய்வதற்கும் பயன்படும்.

வகைப்படுத்துதல் என்பது முதல்நிலைத் தகவல்களை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையான வடிவத்தில் அமைப்பதாகும். தரவுகளை அதன் பொதுவான மற்றும் தொடர்புடைய பண்புகளைப் பொறுத்துக் குழுக்களாக அமைப்பதே வகைப்படுத்துதல் என ஹோரஸ் செக்ரிஸ்ட் வரையறுக்கிறார். மேலும் வகைப்படுத்துதல் என்பது தரவுகளை அவற்றின் தன்மைக்கேற்ப ஒருங்கமைவுத்தன்மை வாய்ந்த பல்வேறு குழுக்களில் அமைப்பதாகும். ஆனால், குழுக்களிடையே ஒருங்கமைவுத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கலாம்.

வகைப்படுத்துதலின் நோக்கங்கள்

தரவுகளை வகைப்படுத்துதலில் பல நோக்கங்கள் உள்ளன.அவற்றில் முக்கியமானவற்றை இங்கு காண்போம்.

- தரவுகளின் தன்மைகளை விளக்குகிறது.
- ஒரே மாதிரியான தரவுகளை ஒப்பிட உதவுகிறது
- ஒத்த பண்பற்றதரவுகளில் இருந்து ஒத்தபண்புடைய தரவுகளைப் பிரித்து வகைப்படுத்த உதவுகிறது.
- வேறுபட்ட தரவுப்புள்ளிகளில் உள்ள ஒத்த பண்பை விளக்குகிறது.
- வகைப்படுத்தும் போது அமையும் சுருக்கப்பண்பினால், தரவுகளின் ஒற்றுமைகளையும், வேற்றுமைகளையும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
- சிக்கலமைப்புடன் கூடிய தரவுகளையும் எளிமையாகக் கையாள்வதற்கு உதவுகிறது.
- பிந்தைய புள்ளியியல் செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படும் வகையில் உள்ளது.

Ch3_11th Stats TM.indd 46 2/17/2019 11:53:36 AM